

CTE

TURMAS DE ENGENHARIA

Prof. Fabio H. Pimentel

LISTA DE EXERCÍCIOS E PROJETOS PARA ARDUINO

PROJETO 1 - LED PISCA PISCA

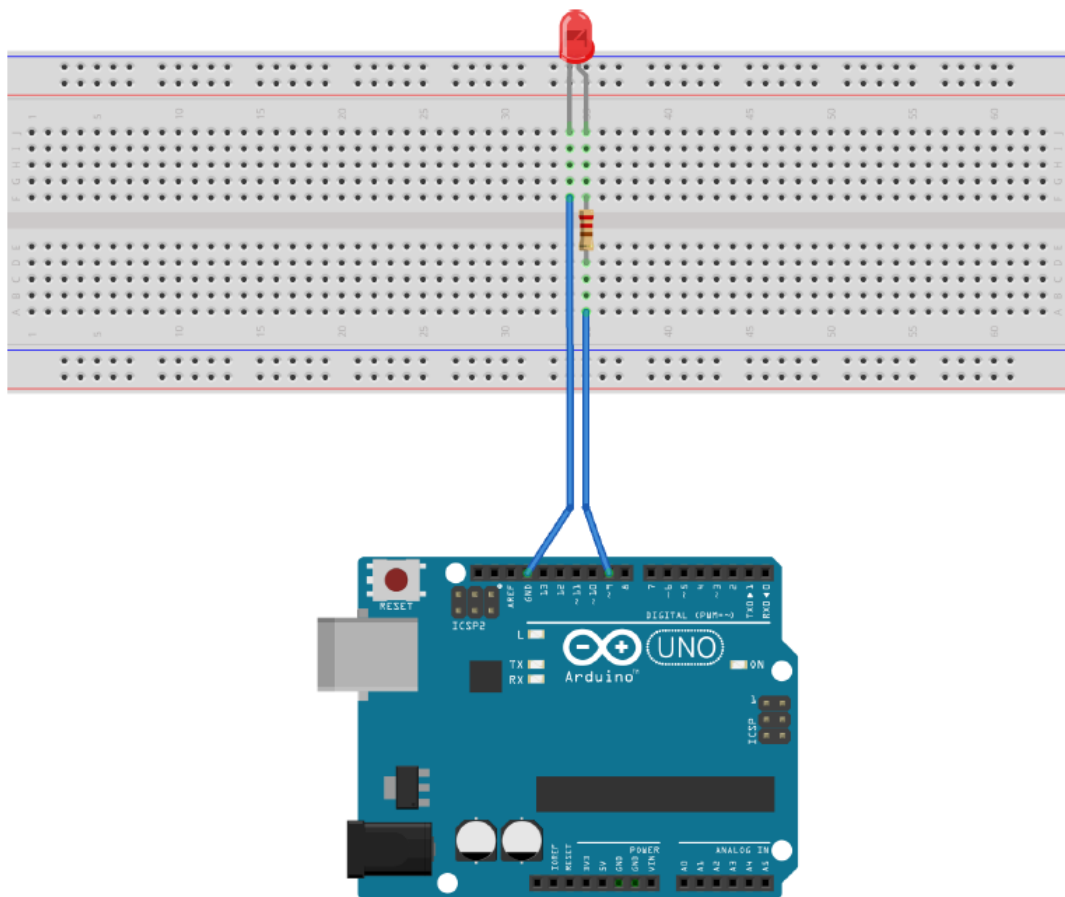
Componentes necessários

Protoboard

LED colorido

Resistor de 220Ω ou valor aproximado

Jumpers



fritzing

Figura 2: Diagrama do Projeto 1

2.1 CÓDIGO

Código Fonte 2.1: Projeto 1

```
int ledPin = 9;

void setup() {
  /* inicializa o terminal digital como OUTPUT.*/
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(ledPin , HIGH); /* LED ligado */
  delay(1000); /* intervalo de um segundo */
  digitalWrite(ledPin , LOW); /* LED desligado */
  delay(1000); /* intervalo de um segundo */
}
```

2.2 EXERCÍCIOS

Exercício 1.1 Nesse exercício iremos explorar o funcionamento do Projeto 1 e tentar entender melhor como as variáveis funcionam.

- Mude os valores passados para o comando "delay" e verifique o funcionamento do programa com essas mudanças.
- Crie uma nova variável, seu nome pode ser "intervalo", guarde um valor nessa variável e a utilize nas duas ocorrências do comando "delay", mude o valor dessa variável e verifique o funcionamento do programa.

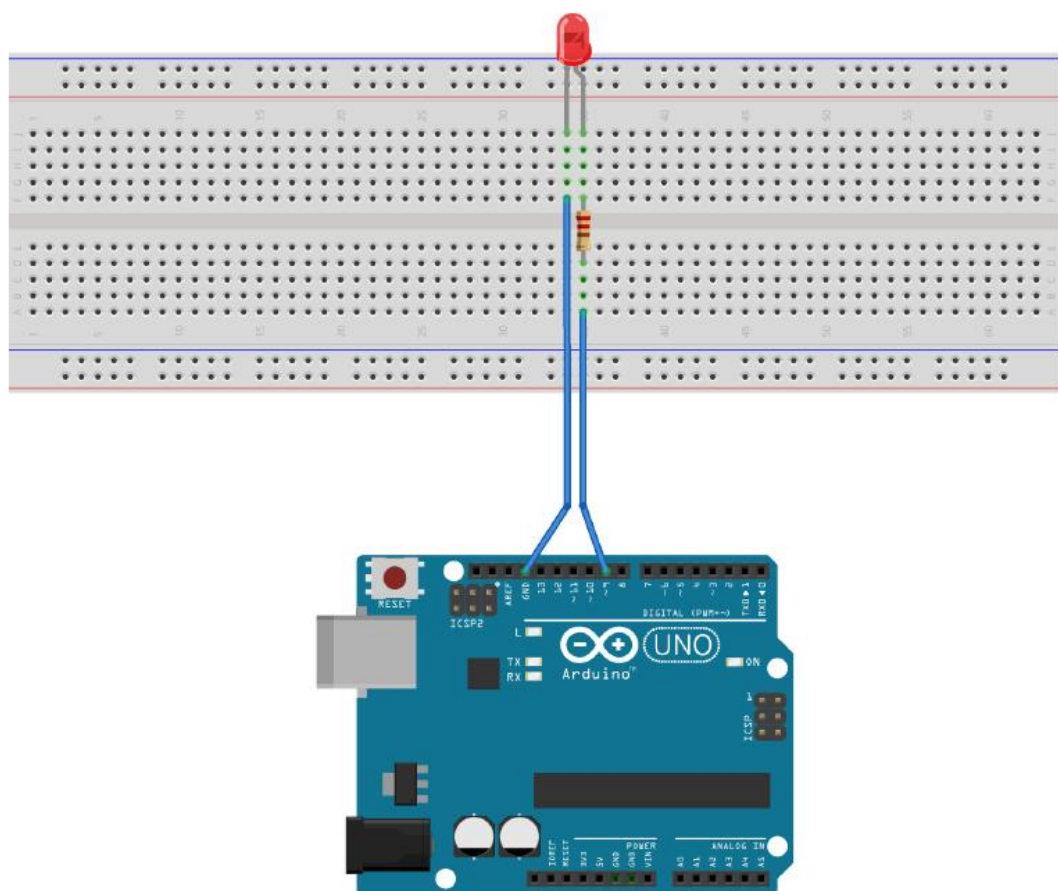
Exercício 1.2 Você consegue alterar o código e a montagem do projeto para que ele funcione com 2 Leds? Faça com que os Leds pisquem juntos e alternadamente.

Exercício 1.3 (*) Agora que você entendeu melhor o funcionamento do Arduino, tente fazer um projeto com 3 Leds que simule o funcionamento de um semáforo de trânsito com as cores verde, amarelo e vermelho.

PROJETO 2 - LED PISCA PISCA COM DELAY DECREMENTAL

Componentes necessários

Protoboard
LED colorido
Resistor de 220Ω ou valor aproximado
Jumpers



fritzing

Figura 14: Diagrama do Projeto 2

4.1 CÓDIGO

Código Fonte 4.1: Projeto 2

```
int ledPin = 9;
int intervalo = 2000; /* Variavel para controlar o intervalo */

void setup() {
  pinMode(ledPin , OUTPUT);
}

void loop() {
  if (intervalo == 0){ /* Quando o intervalo ficar muito pequeno (valor zero) ele
    volta a ser 2000 */
    intervalo = 2000;
  }
  digitalWrite(ledPin , HIGH); /* LED ligado */
  delay(intervalo); /* Usa a variavel intervalo no comando delay! */
  digitalWrite(ledPin , LOW); /* LED desligado */
  delay(intervalo);
  intervalo = intervalo - 200; /* Modifica o valor de intervalo, reduzindo seu valor
    em 200 */
}
```

4.2 EXERCÍCIOS

Exercício 2.1- Que tal aprender a usar um componente diferente? Experimente trocar o LED do projeto por um buzzer, verifique o funcionamento do projeto com o novo componente.

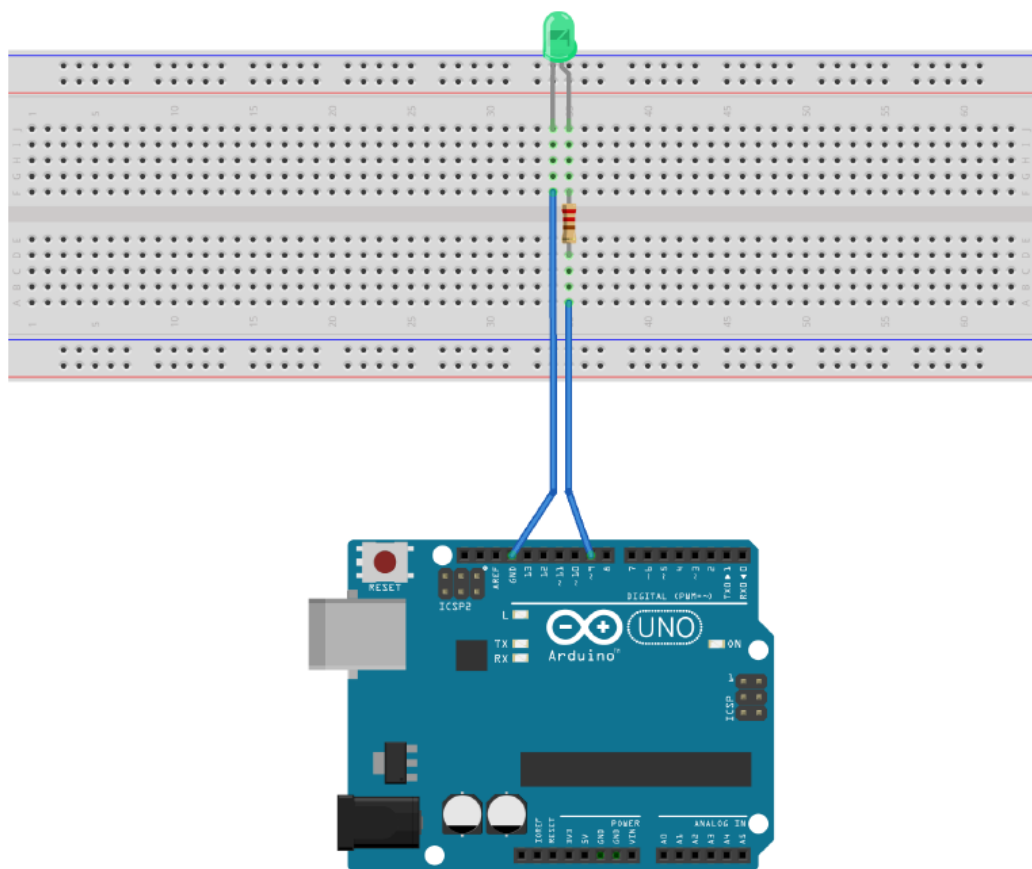
Exercício 2.2- (*) Agora que você tem conhecimento da estrutura condicional "if-else", que tal modificar o código do Exercício 1.2 para utilizar essa estrutura na troca dos LEDs? Dica: mantenha duas variáveis com o estado dos LEDs (HIGH ou LOW) e verifique seu valor a cada passagem pelo loop().

Exercício 2.3- Você consegue alterar o código e a montagem do projeto para que o intervalo cresça gradativamente (de 200 em 200 ms) assim como ele diminui? Dica: mantenha uma variável chamada incremento, que inicia com o valor (-200), e a utilize para modificar o valor de intervalo. Quando chegar em um dos extremos (0 e 2000), inverta seu valor.

PROJETO 3 - LUZ PULSANTE (INCREMENTAL)

Componentes necessários

Protoboard
LED colorido
Resistor de 220Ω ou valor aproximado
Jumpers



fritzing

Figura 15: Diagrama do Projeto 3

5.1 CÓDIGO

Código Fonte 5.1: Projeto 3

```
int ledPin = 9; /* Atencao, o pino deve ter um simbolo de "~" proximo a seu numero
, ou a saida PWM nao funcionara */
int intensidade = 0; /* Variavel que controla a intensidade do led */

void setup() {
  pinMode(ledPin , OUTPUT);
}

void loop() {
  if (intensidade == 255){ /* Intensidade chegou ao valor maximo */
    intensidade = 0;
  }
  analogWrite(ledPin , intensidade); /* Aciona o led com o valor da variavel
intensidade */
  delay(15);
  intensidade = intensidade + 1; /* Modifica o valor de intensidade, aumentando
seu valor em 1, poderia ser escrito como "intensidade++;" */
}
```

5.2 EXERCÍCIOS

Exercício 3.1- (*) Modifique o código do projeto para que o LED no pino de saída 9 pulse de forma crescente e decrescente, ou seja, aumente sua intensidade até que atinja o valor máximo (255) e então diminua sua intensidade até que atinja o valor mínimo (0), repetindo o processo indefinidamente. Dica para esse exercício: utilize uma variável para controlar a intensidade, inicie com essa variável no valor "0" e modifique seu valor a cada passagem pelo "loop". Possua também uma variável que controle o incremento, e inverta seu valor quando a intensidade chegar nos extremos (0 e 255).

Exercício 3.2- Troque o LED do projeto 3 por um buzzer. Agora que você sabe utilizar a saída analógica, tente criar uma melodia variando valores de saída analógica e de delay com o buzzer.

Exercício 3.3- (*) Você sabia que o Arduino não realiza saída analógica "de verdade"? Pesquise e entenda como funciona a saída analógica através de PWM.

PROJETO 4 - MEU PRIMEIRO BOTÃO

Componentes necessários

Protoboard
2 LEDs coloridos
4 Resistores de 220Ω ou valor aproximado
Chave tátil
Jumpers

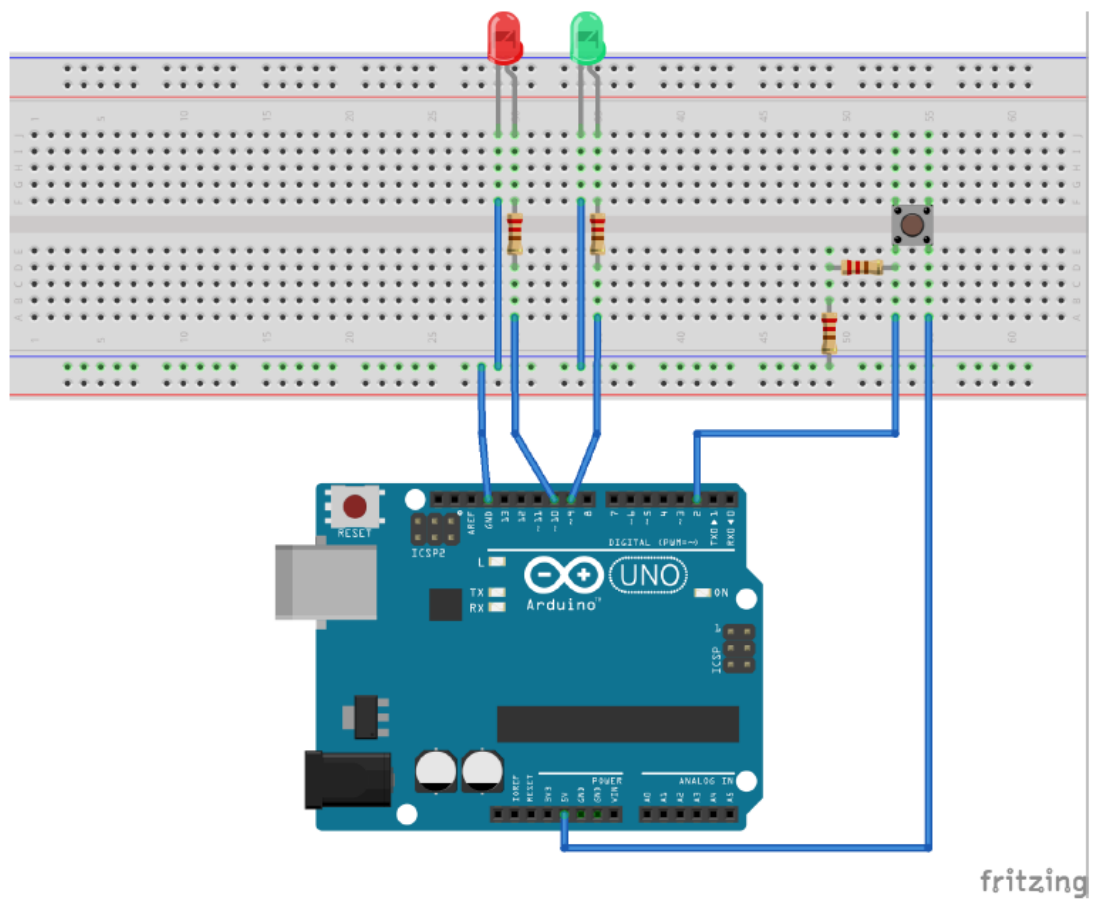


Figura 16: Diagrama do Projeto 4

6.1 CÓDIGO

Código Fonte 6.1: Projeto 4

```
int ledVerde = 9; /* pino do LED */
int ledVermelho = 10;
int estadoVerde = HIGH;
int estadoVermelho = LOW;
int pinoBotao = 2; /* pino de leitura */
int apertou; /* variavel para guardar o valor de leitura */

void setup(){
  pinMode(ledVerde, OUTPUT);
  pinMode(ledVermelho, OUTPUT);
  pinMode(pinoBotao, INPUT); /* Atencao, esse eh INPUT! */
  digitalWrite(ledVerde, estadoVerde); /* Ja inicia o ledVerde como HIGH, ou ligado
  */
  digitalWrite(ledVermelho, estadoVermelho); /* Ja inicia o ledVermelho como LOW
  , ou desligado */
}

void loop(){
  apertou = digitalRead(pinoBotao);
  if (apertou == HIGH){
    if (estadoVerde == HIGH) {
      estadoVerde = LOW;
      estadoVermelho = HIGH;
    }
    else {
      estadoVerde = HIGH;
      estadoVermelho = LOW;
    }
    digitalWrite(ledVerde, estadoVerde);
    digitalWrite(ledVermelho, estadoVermelho);
    delay(500);
  }
}
```

6.2 EXERCÍCIOS

Exercício 4.1- Modifique o projeto para que ele funcione com um LED RGB, e cada acionamento do botão troca a cor do LED (entre Vermelho, Verde e Azul). Dica: O LED RGB funciona como três LEDs separados, então ligue cada uma de suas "pernas" curtas em um pino de saída diferente. Não esqueça que precisará de mais "ifs" para fazer a troca entre os 3 LEDs.

Exercício 4.2- (*)(*) Agora que sabemos como utilizar a chave tátil, podemos fazer um semáforo mais inteligente. Faça um semáforo de pedestre que funciona em conjunto com um semáforo de carros, quando o botão é apertado, aguarde um certo tempo e realize a transição do semáforo de carros para vermelho (passando pelo amarelo) e a do semáforo de pedestres para verde, mas não esqueça de piscar o semáforo de pedestres, fechá-lo e então abrir novamente o semáforo dos carros.

Exercício 4.3- A proposta agora é aumentar o projeto do exercício 3.2, fazendo uma campainha que toque a música que você inventou nesse exercício quando pressionada. Se você ainda não fez esse exercício aproveite pra inventar sua música agora.

PROJETO 5 - LED CONTROLADO POR POTENCIÔMETRO

Componentes necessários
Protoboard
LED colorido
Resistor de 220Ω ou valor aproximado
Potenciômetro de 20kΩ ou valor aproximado
Jumpers

Protoboard

LED colorido

Resistor de 220Ω ou valor aproximado

Potenciômetro de $20k\Omega$ ou valor aproximado

Jumpers

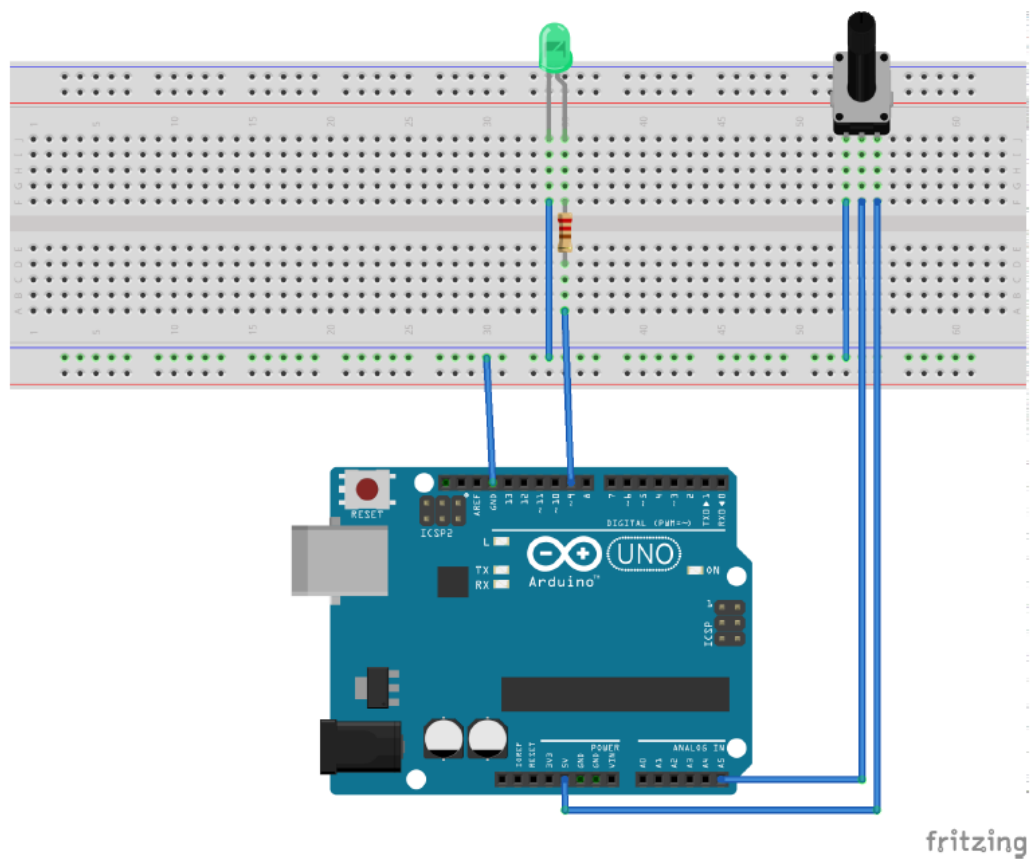


Figura 17: Diagrama do Projeto 3

7.1 CÓDIGO

Código Fonte Projeto

```
int ledPin = 9;

void setup(){
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop(){
  int leitura = analogRead(A5); /* Note que nao foi preciso inicializar o pino A5
    como leitura */
  analogWrite(ledPin, 255 - leitura/4); /* A leitura eh um valor entre 0 e 1023,
    dividindo por 4 temos um valor entre 0 e 255 */
}
```

7.2 EXERCÍCIOS

Exercício 5.1- Modifique o projeto, adicionando um led que deverá se comportar de forma contrária ao primeiro, ou seja, conforme o primeiro led ficar mais luminoso o segundo deve ficar menos, e vice-versa.

Exercício 5.2- Agora vamos modificar o projeto do Exercício 3.1, adicionando um potenciômetro ao projeto e fazendo com que esse controle a velocidade na qual o led pulsa. Dica: divida o valor da leitura por algum número inteiro antes de passá-lo para o comando delay, senão o intervalo pode ficar muito grande.

Exercício 5.3- (*) Nesse exercício faremos uma brincadeira de quente-frio, construindo um projeto com um potenciômetro e um LED ou buzzer, que deverá piscar/apitar mais rapidamente conforme a medição do potenciômetro se aproxima da metade de seu valor máximo (512). Dica: pesquise sobre o comando abs() do arduino.

PROJETO 6 - LED INTELIGENTE

Componentes necessários
Protoboard
LED colorido
Resistor de 220Ω ou valor aproximado
2 Resistores de $10k\Omega$ ou valor aproximado
LDR
Jumpers

Protoboard

LED colorido

Resistor de 220Ω ou valor aproximado

2 Resistores de $10k\Omega$ ou valor aproximado

LDR

Jumpers

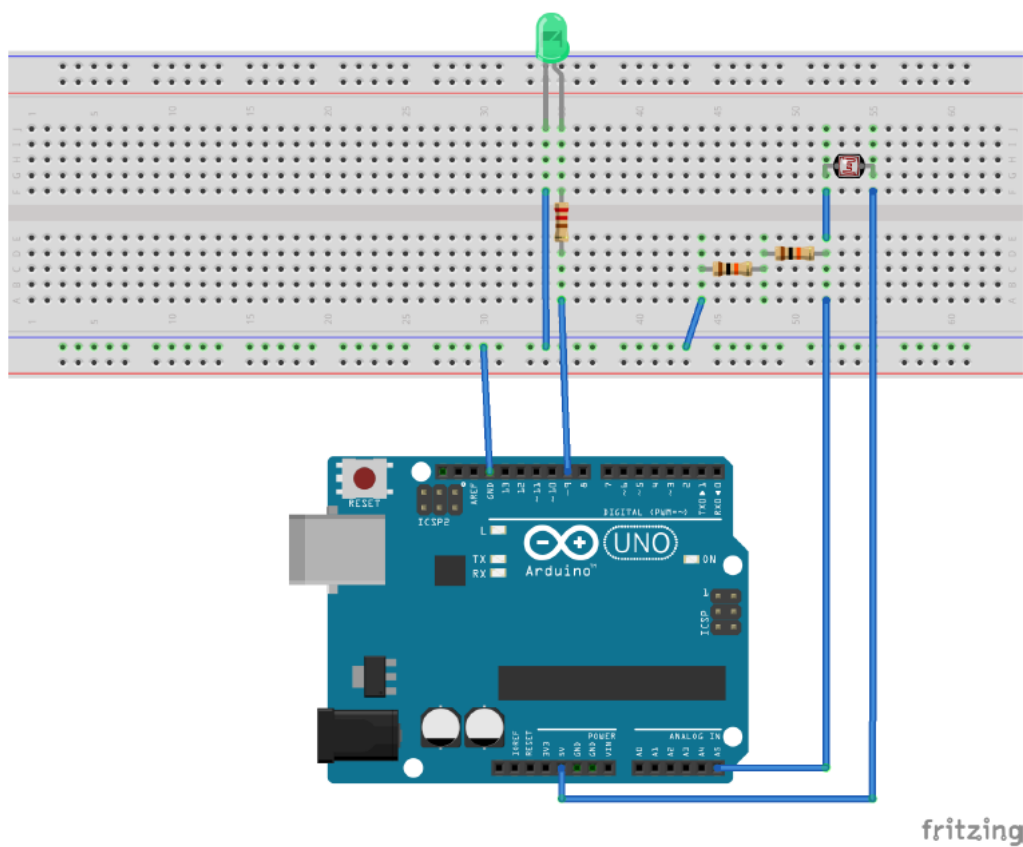


Figura 18: Diagrama do Projeto 6

8.1 CÓDIGO

Código Fonte 8.1: Projeto 6

```
int ledPin = 9;

void setup(){
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop(){
  int leitura = analogRead(A5); /* Note que nao foi preciso inicializar o pino A5
    como leitura */
  if (leitura < 500) { /* A leitura se aproxima de 0 quando a luminosidade eh baixa
    */
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }
  else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
```

8.2 EXERCÍCIOS

Exercício 6.1- Experimente trocar no Projeto 5 o potenciômetro utilizado por um LDR e então verifique e tente explicar o funcionamento do projeto com essa modificação.

Exercício 6.2- (★)(★) Nesse exercício iremos construir uma Jukebox! Use um potenciômetro para trocar entre as músicas (podem ser três), e três LEDs para indicar qual música está ativa. Tenha um botão no projeto que quando apertado toca a música ativa. Dica: Depois que fizer o projeto, tente trocar o potenciômetro por um LDR, e você terá uma jukebox que troca de música de acordo com a iluminação ambiente.

Exercício 6.3- (★) Agora que você entende melhor o funcionamento da entrada analógica do Arduino, pesquise como funcionam os LEDs emissores e receptores de infravermelho, e construa um pequeno alarme detector de presença, que emite um som quando o feixe infravermelho for interrompido.

PROJETO 7 - CALIBRANDO O LED INTELIGENTE

Componentes necessários
Protoboard
LED colorido
Resistor de 220Ω ou valor aproximado
2 Resistores de 10kΩ ou valor aproximado
LDR
Jumpers

Protoboard
LED colorido
Resistor de 220 Ω ou valor aproximado
2 Resistores de 10k Ω ou valor aproximado
LDR
Jumpers



Figura 19: Diagrama do Projeto 7

9.1 CÓDIGO

Código Fonte 9.1: Projeto 7

```
/* Nesse projeto utilizaremos a comunicacao serial para ver na tela do computador
   os valores lidos pelo LDR do projeto, ajuste o valor do bloco if para que o LED
   acenda com diferentes niveis de luminosidade */
int ledPin = 9;

void setup(){
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600); /* Inicia a comunicacao serial com o computador */
}

void loop(){
  int leitura = analogRead(A5); /* Note que nao foi preciso inicializar o pino A5
    como leitura */
  Serial.println(leitura);
  if (leitura < 500) { /* Modifique o valor 500 para os que desejar */
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }
  else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
```

9.2 EXERCÍCIOS

Exercício 7.1- (*) Pesquise sobre os comandos `Serial.print()` e `Serial.println()`, para aprender a utilizar a comunicação serial para imprimir texto na tela do computador, Experimente então mudar o código do projeto para que ele seja mais amigável, e escreva: A leitura atual é de x.

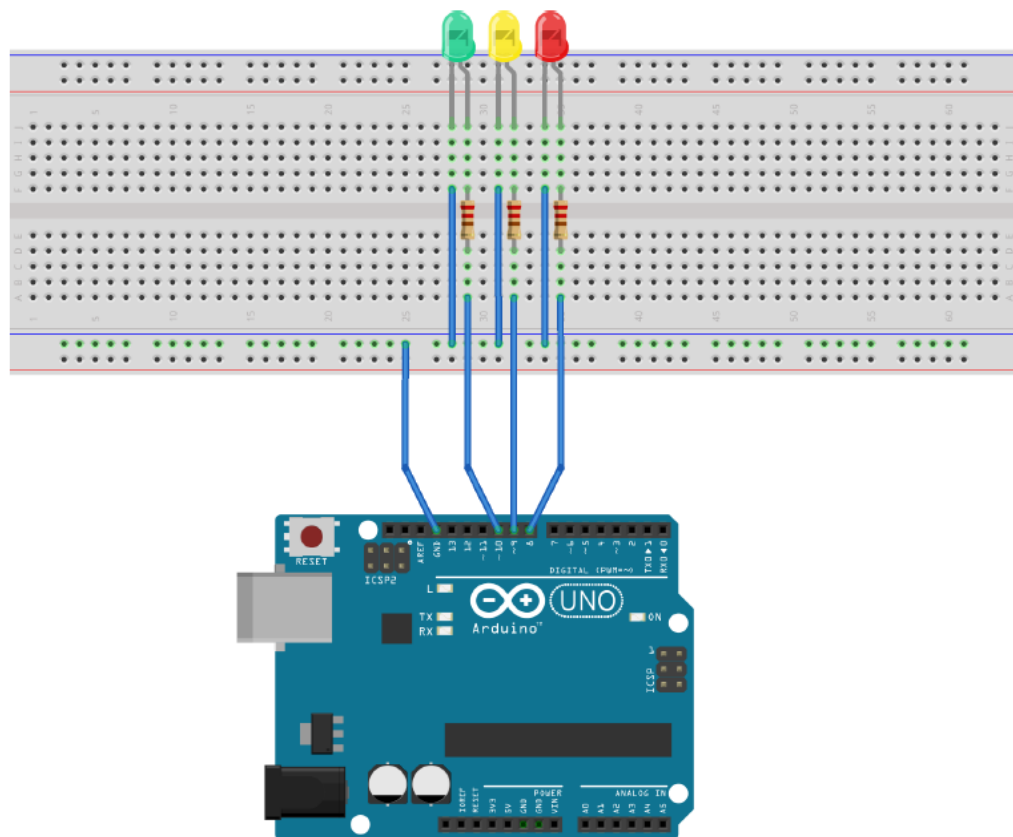
Exercício 7.2- (*) Faça um projeto que possui uma chave tátil, a ideia desse projeto é testar o tempo de reação de quem estiver interagindo com ele. Avise, através do `Serial.println()`, o momento que o botão deve ser apertado e conte quanto tempo passa entre o aviso e o aperto do botão, mostrando esse tempo na tela do computador. Dica: Pesquise sobre o funcionamento do comando `millis()` do Arduino.

Exercício 7.3- Faça um projeto que possua 3 chaves táteis ligadas em terminais digitais diferentes (lembre de não usar os terminais 0 e 1 se estiver utilizando comunicação serial). A ideia é fazer uma pergunta e dar 3 alternativas distintas, representadas pelas 3 chaves táteis, e verificar se quem apertou o botão acertou ou não a resposta.

PROJETO 8 - LEDS CONTROLADOS PELO TECLADO

Componentes necessários

Protoboard
3 LEDs coloridos
3 Resistores de 220Ω ou valor aproximado
Jumpers



fritzing

Figura 20: Diagrama do Projeto 8

10.1 CÓDIGO

Código Fonte 10.1: Projeto 8

```
int ledUm = 10;
int ledDois = 9;
int ledTres = 8;
int ledAtivo; /* variavel para controlar qual led ficara ligado */

void setup(){
  pinMode(ledUm, OUTPUT);
  pinMode(ledDois, OUTPUT);
  pinMode(ledTres, OUTPUT);
  Serial.begin(9600); /* necessario para utilizar comunicacao serial com o
    computador */
}

void loop(){
  if (Serial.available() > 0){ /* verifica se ha informacao nova chegando */
    ledAtivo = Serial.parseInt(); /* le um numero inteiro atraves da entrada serial */
    if (ledAtivo == 1) {
      digitalWrite(ledUm, HIGH);
      digitalWrite(ledDois, LOW);
      digitalWrite(ledTres, LOW);
    }
    else if (ledAtivo == 2) {
      digitalWrite(ledDois, HIGH);
      digitalWrite(ledUm, LOW);
      digitalWrite(ledTres, LOW);
    }
    else if (ledAtivo == 3) {
      digitalWrite(ledTres, HIGH);
      digitalWrite(ledUm, LOW);
      digitalWrite(ledDois, LOW);
    }
  }
}
```

10.2 EXERCÍCIOS

Exercício 8.1- Modifique o Projeto 8 para que seja utilizado um LED RGB no lugar dos três LEDs coloridos utilizados originalmente.

Exercício 8.2- Faça um projeto que, possuindo um LED em um pino de saída, acione esse led com intensidade lida pelo teclado, entre 0 e 255. Dicas: utilize um

pino que possa realizar saída analógica PWM e não esqueça de fazer a verificação do valor lido para a intensidade.

Referência Bibliográfica:

SDROIEVSKI, N. M., LIMA, B. A. V., LOPES, R. J. Fundamentos de programação e de eletrônica com Arduino. Disponível em:

<<http://arcaz.dainf.ct.utfpr.edu.br/rea/files/original/b489ce933cf195c1a182252cdb295d8b.pdf>>. Acesso em 26 abr. 2019.